



Planta Fotovoltaica Lockma

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Letizia Vecchi Benedetti".

Letizia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	METODOLOGÍA.....	6
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	6
3.2	TRABAJO DE GABIENTE	7
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	7
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	7
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	8
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	9
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	11
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	14
3.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	17
4	RESULTADOS	18
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	18
4.2	VEGETACIÓN	20
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	20
4.2.2	ESTUDIO DE SINGULARIDAD PARA VEGETACIÓN	23
4.3	FLORA	24
4.3.1	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	24
4.3.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	24
5	CONCLUSIONES	25
6	BIBLIOGRAFÍA.....	26

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.....	16
---	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.....	4
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.	5
Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.	11
Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.	13
Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.	15

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del AI de Flora y Vegetación (1).	21
Fotografía N° 2: Aspecto general del AI de Flora y Vegetación (2).	22

1 INTRODUCCIÓN

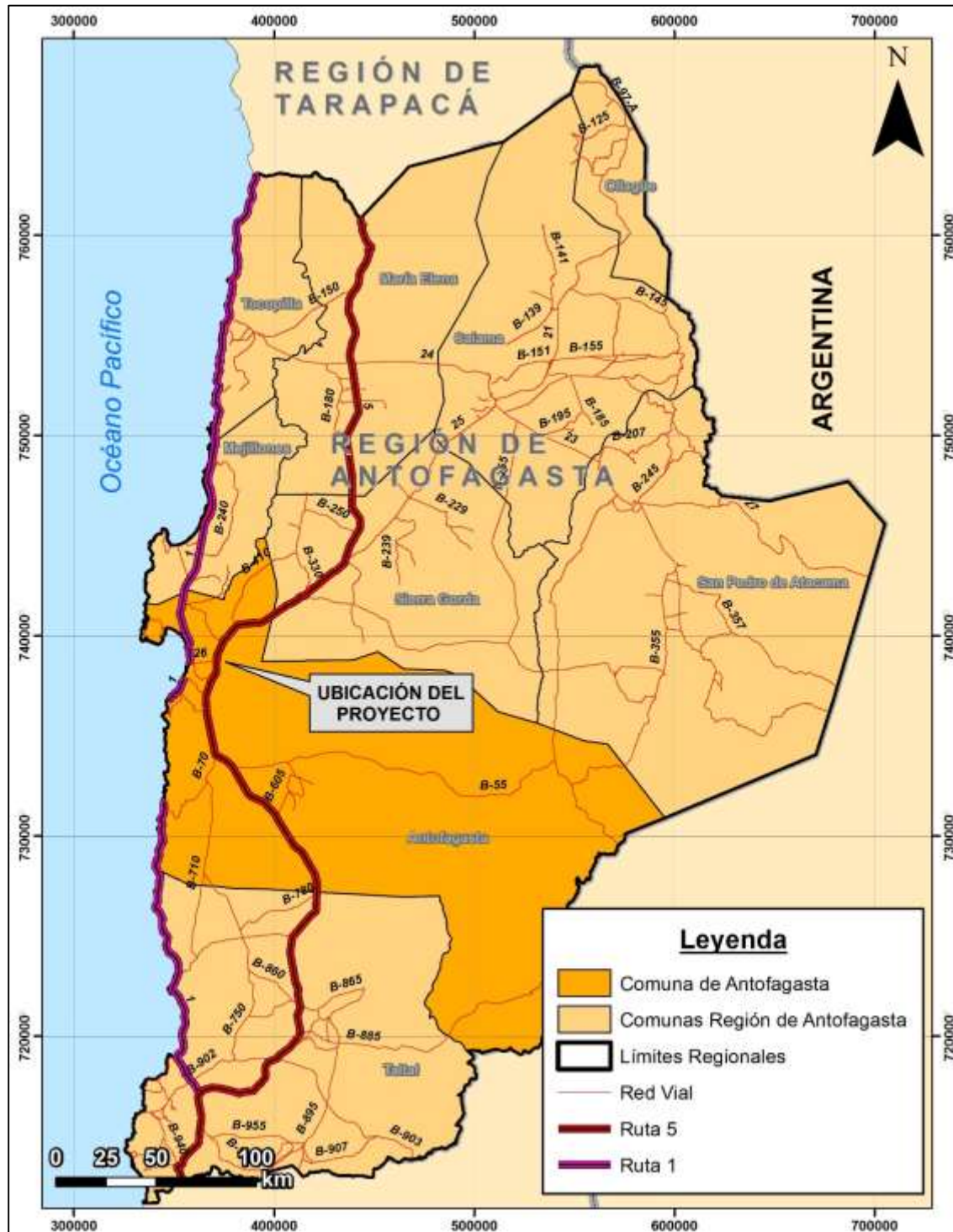
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto Planta Fotovoltaica Lockma (en adelante, el “Proyecto”), considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014); y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto se ubica, en la comuna de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; y corresponde a la construcción y operación de una Planta Fotovoltaica, constituida por 28.224 paneles fotovoltaicos de 380 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 9 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La superficie total proyectada de Planta equivale a 21,04 hectáreas, a lo cual se adiciona la implementación de una línea de evacuación de media tensión (LMT; 23 kV), que contará con una longitud aproximada de 181 metros y superficie aproximada de 0,14 hectáreas, además de un camino de acceso que contará con una longitud aproximada de 39,83 metros y superficie aproximada de 0,02 hectáreas, de lo que se desprende una superficie total de ocupación del Proyecto equivalente a 21,2 hectáreas.

La Figura N° 1 muestra el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto. En la Figura N° 2 se observa el polígono de color rojo, que correspondería a la superficie donde se instalarán los paneles fotovoltaicos; en color verde se observa la LMT proyectada.

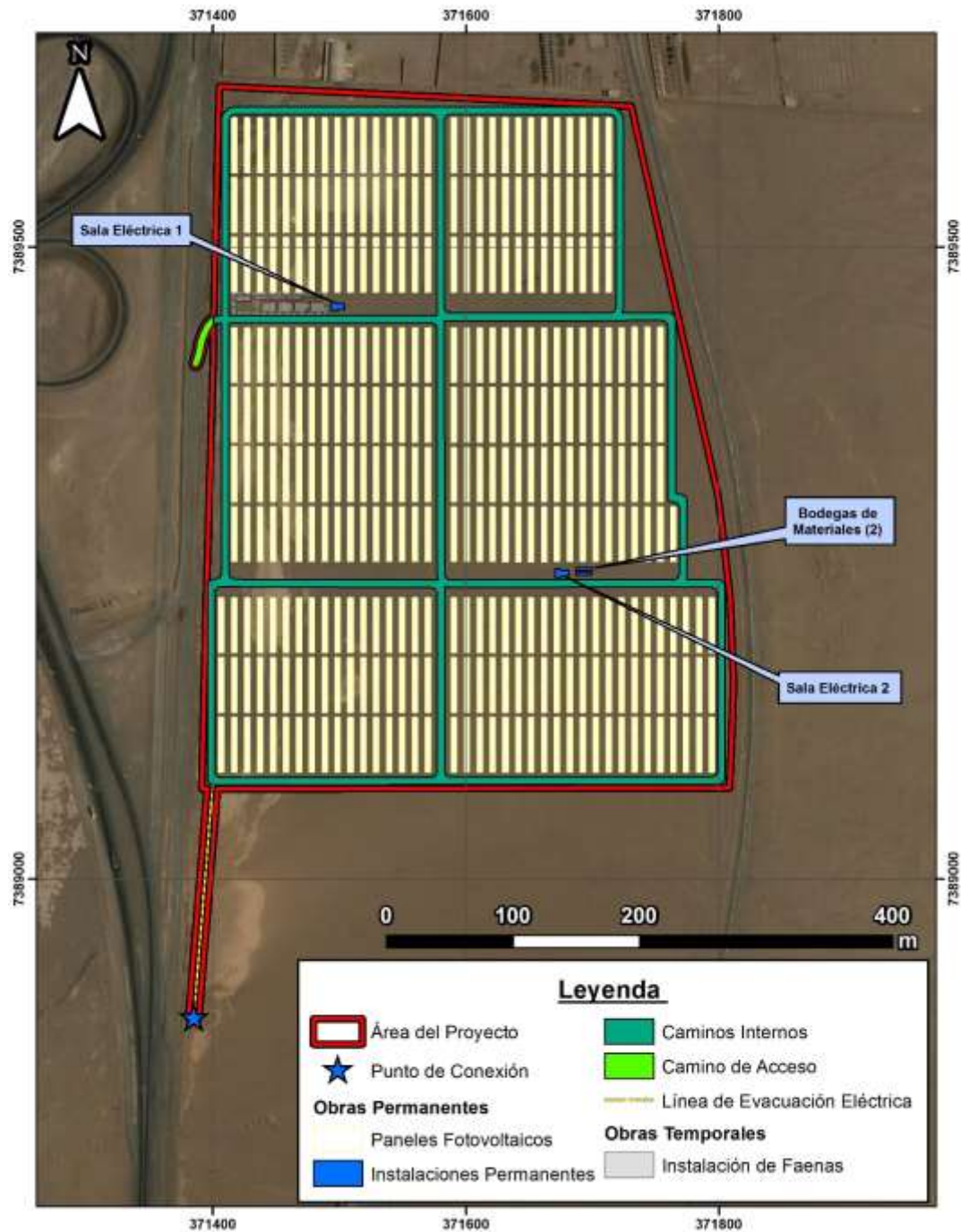
Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de este informe incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia del Proyecto (en adelante, “el AI”) definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área mencionada.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Antofagasta, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABIENTE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondiente a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales, sus características y estado de conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realizó *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, Epífitas y Parásitas*” (Marticorena *et al.* 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei 1995), la “*Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo*” (Teillier *et al.* 2005) y la “*Flora Andina de Santiago*” (Teillier *et al.* 2011), entre otros.

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.

- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

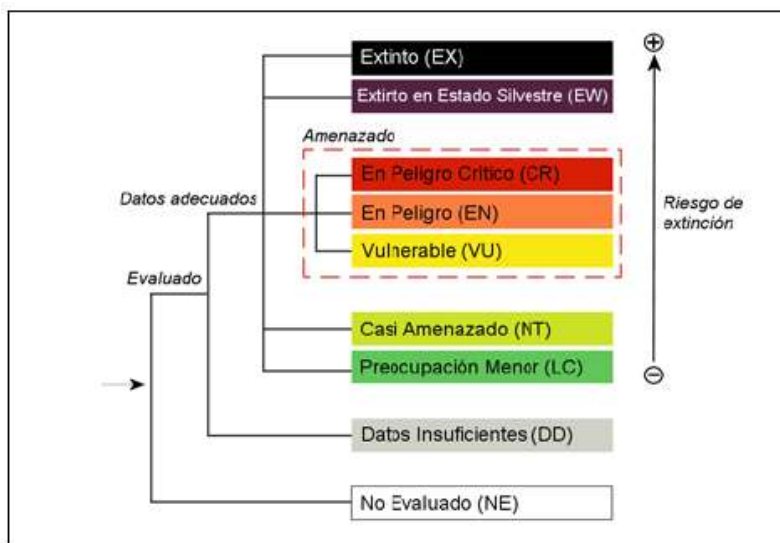
Preocupación Menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos Insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En*

conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (ver Figura N° 3). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 3: Estructura de las categorías de conservación.



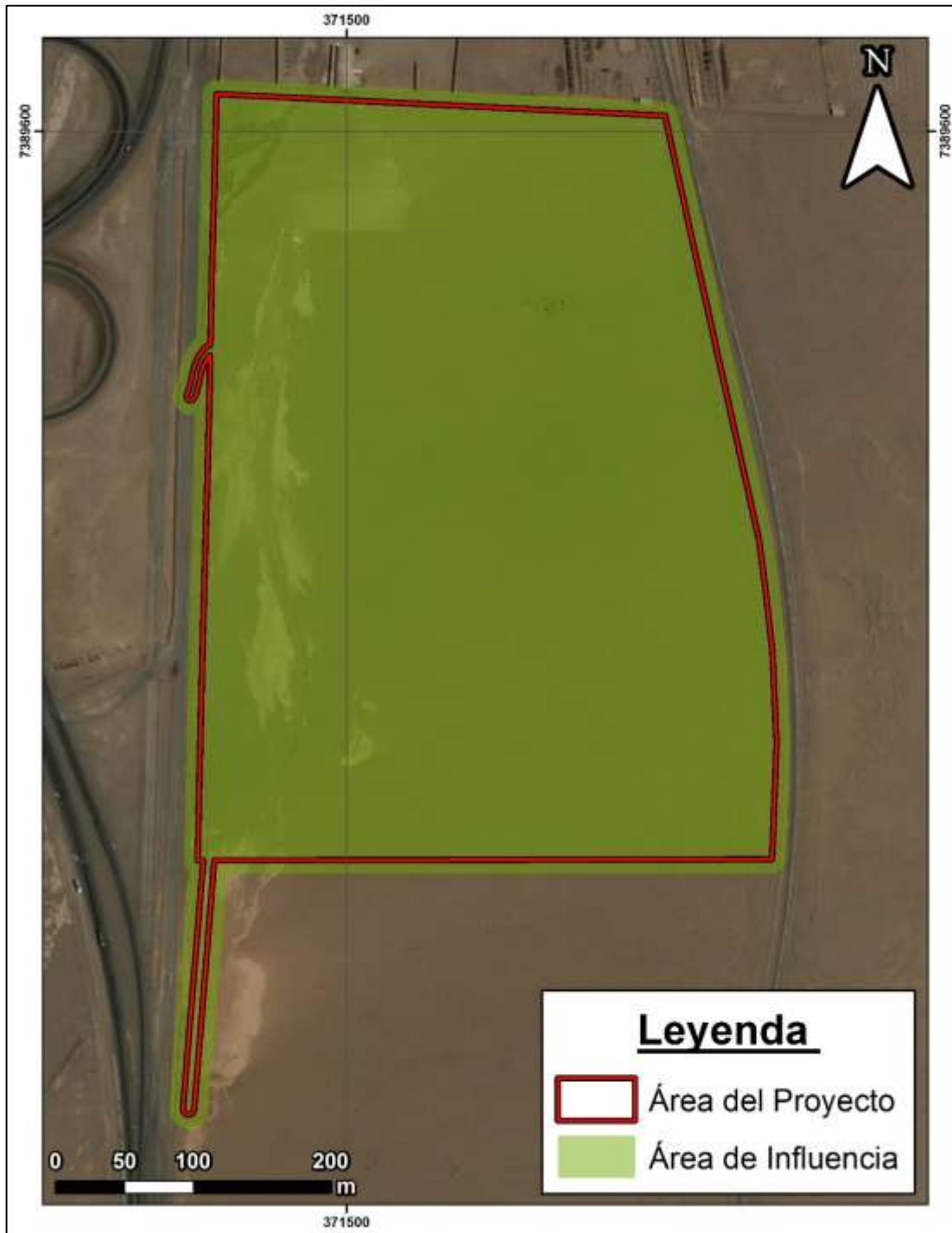
Fuente: UICN, 2012.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015) y su actualización, y la “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción, operación y/o cierre del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes, más una franja aledaña (buffer) de 10 metros, desde el límite de las obras, y hacia cada lado del eje central de la línea de transmisión, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados, por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, tala o poda de vegetación, circulación de vehículos y personas, entre otros. Esta área de influencia tiene una superficie total aproximada de 23,49 hectáreas. En la Figura N° 4 puede verse el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 4: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración Propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

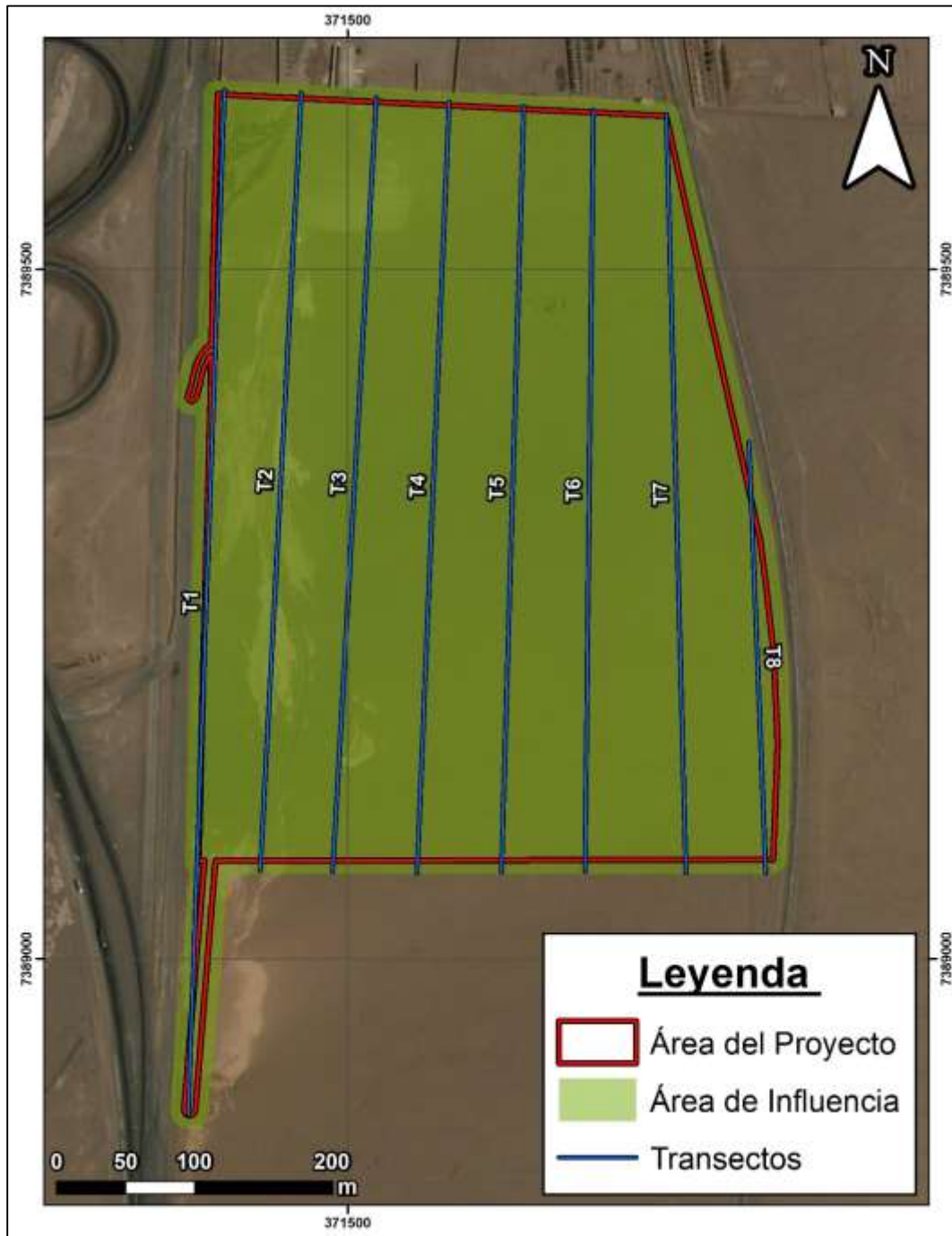
El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el AI determinada, y el trabajo fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica. La campaña, correspondiente a la estación de verano, fue realizada durante los días 22, 23 y 24 de abril de 2019.

Para el análisis de flora vascular y vegetación en el polígono del parque fotovoltaico se establecieron 8 transectos de muestreo (*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*, SEA 2015) de longitud variable, dependiendo de su ubicación. Estos transectos fueron distribuidos lo más uniforme posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del AI. Cada transecto fue fotografiado y se recorrió toda su extensión, para poder observar las características generales de la vegetación y se reconocieron todas las especies vegetales presentes. Para el caso de la LMT, esta fue recorrida a lo largo de toda su extensión, y se utilizó la misma metodología mencionada para el parque fotovoltaico.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

La ubicación de los vértices de los transectos de muestreo prospectados, en el polígono y la LMT, con sus coordenadas, se indican en la Figura N° 5 y Tabla N° 1.

Figura N° 5: Imagen de los transectos de muestreo.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 1: Coordenadas de los transectos recorridos en el área del Proyecto.

Transecto	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 18S)			
	Inicio		Término	
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
T1	371.385	7.388.890	371.410	7.389.630
T2	371.436	7.389.064	371.466	7.389.627
T3	371.489	7.389.063	371.521	7.389.625
T4	371.550	7.389.063	371.574	7.389.622
T5	371.612	7.389.062	371.628	7.389.618
T6	371.672	7.389.063	371.628	7.389.618
T7	371.745	7.389.062	371.678	7.389.615
T8	371.803	7.389.062	371.731	7.389.612

Fuente: Elaboración propia.

3.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se ha separado aquellos relacionados con flora de los de vegetación:

Flora:

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Vegetación:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Desierto Absoluto, y en el piso Desierto Interior. Esta sub-región corresponde a aquella parte del desierto en donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. La vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

El Desierto Interior se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Atacama (actualizado a la división política y administrativa vigente de Chile), desde el límite con Perú hasta los 25° de latitud sur. La comunidad vegetal principal que se allí se encuentra es la de *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata*, la cual se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Tropical y, dentro de este, al Bioclima Tropical Hiperdesértico.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro del Desierto tropical interior con vegetación escasa. Es una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo, dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan otras comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística.

El Desierto tropical interior con vegetación escasa se distribuye en la pampa desértica en el interior de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, entre 600 y 2.100 m de altitud, pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido Hiperoceánico (Luebert & Pliscoff 2017).

En este bosque se pueden encontrar, principalmente, las siguientes asociaciones vegetacionales: *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius*, *Jubaea*

chilensis – *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma chequen*, *Lithrea caustica* – *Peumus*, *Cryptocarya alba* – *Luma chequen*, *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron pataguna*.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de éste, a los Bioclimas Mediterráneo xérico-oceánico y Mediterráneo pluviestacional.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del proyecto se encuentra dentro del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* – *Cryptocarya alba*. Este es un bosque dominado por *Lithrea caustica*, a la que, generalmente, se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros (Luebert & Pliscoff 2017). La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *R. trinervia* y *C. odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven* (Luebert & Pliscoff 2017).

La dinámica de este piso de vegetación está regida por la degradación antrópica, la que produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones, donde la presencia de plantas nodriza cumple una función importante en el establecimiento de las especies vegetales nativas. En sitios afectados por incendios recurrentes, los bancos de semillas pueden jugar un papel importante en la regeneración (Luebert & Pliscoff 2017).

Este piso se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, en altitudes de 0-900 m, y en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco Hiperocéánico.

4.2 VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

De la revisión en terreno del AI del Proyecto, se ha encontrado que en los 9 transectos de muestreo hay ausencia completa de vegetación en el área. Esto debido a que el sector pertenece a la zona de desierto absoluto.

En la Fotografía N° 1 y Fotografía N° 2, se observa el aspecto general del área en estudio, donde se puede apreciar que es un terreno desprovisto completamente de vegetación.

Fotografía N° 1: Aspecto general del AI de Flora y Vegetación (1).



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 2: Aspecto general del AI de Flora y Vegetación (2).



Fuente: Elaboración propia.

4.2.2 ESTUDIO DE SINGULARIDAD PARA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

Considerando que en el AI no hay presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.

Considerando que en el AI no hay presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales relictuales.

3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Considerando que en el AI no hay presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales remanentes.

4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Considerando que en el AI no hay presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales frágiles.

5.- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.

Dentro del área de influencia no hay presencia de bosque nativo de preservación.

6.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.

7.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se encuentra dentro de áreas bajo protección oficial. El área más cercana es la Reserva Nacional La Chimba, a 7,5 kilómetros de distancia, aproximadamente.

8.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

En base a la información recopilada de bibliografía, el Proyecto no se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas.

9.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378.

10.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

Según lo observado en terreno, y en base a literatura, el Proyecto no se encuentra colindante con o aguas arriba de humedales.

4.3 FLORA

Durante la prospección en terreno, y al igual como se menciona en el estudio de vegetación, no se halló individuos de ninguna especie vegetal dentro del AI.

4.3.1 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

En el AI no fueron halladas especies en categoría de conservación.

4.3.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

Considerando que dentro del AI no fue hallada ninguna especie vegetal, no se satisface ninguno de los criterios del análisis. Por lo tanto, el AI no posee singularidades florísticas.

5 CONCLUSIONES

Luego de realizar los recorridos a través del polígono, el camino y la LTE, no se encontró ningún tipo de vegetación ni de especies de flora en el área de influencia. Las condiciones ambientales de extrema aridez explicarían la ausencia de plantas vasculares en la zona.

Por lo tanto se puede concluir que, según lo que se puede observar a simple vista, como el Área de Influencia del Proyecto no posee vegetación alguna, no hay presencia de ninguna formación vegetal con características particulares o que amerite su protección y, del mismo modo, tampoco se encuentran especies de flora vascular protegidas o reguladas por la legislación ambiental vigente.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.
- Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.
- Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

- Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
- Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en marzo de 2019).
- Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
- Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.
- SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.
- SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.
- Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.
- Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en mayo de 2019).